

题目

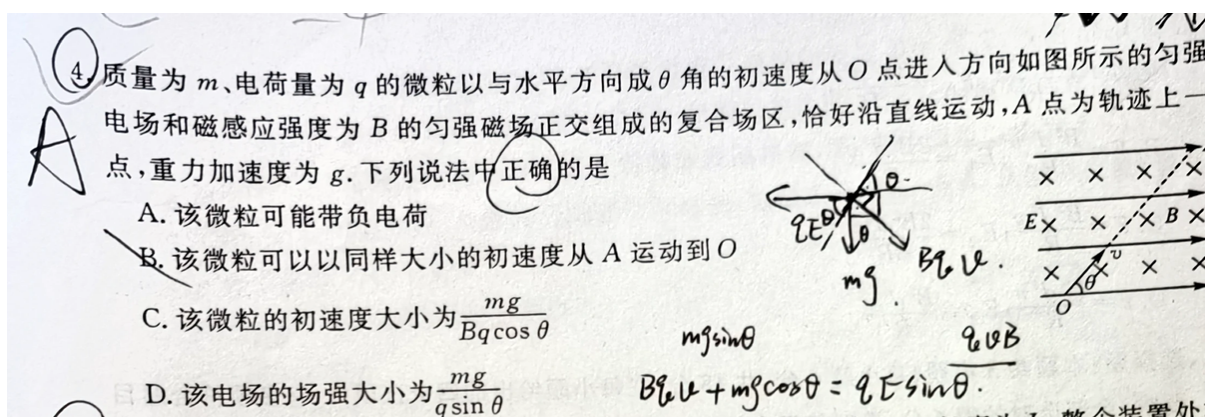


Figure 1: 公开题图 第 1 页

质量为 m 、电荷量为 q 的微粒以与水平方向成 θ 角的初速度从 O 点进入方向如图所示的匀强电场和磁感应强度为 B 的匀强磁场正交组成的复合场区, 恰好沿直线运动, A 点为轨迹上一点, 重力加速度为 g . 下列说法中正确的是 ()

- A. 该微粒可能带负电荷
- B. 该微粒可以以同样大小的初速度从 A 运动到 O
- C. 该微粒的初速度大小为 $\frac{mg}{Bq \cos \theta}$
- D. 该电场的场强大小为 $\frac{mg}{q \sin \theta}$

解析 (学生版)

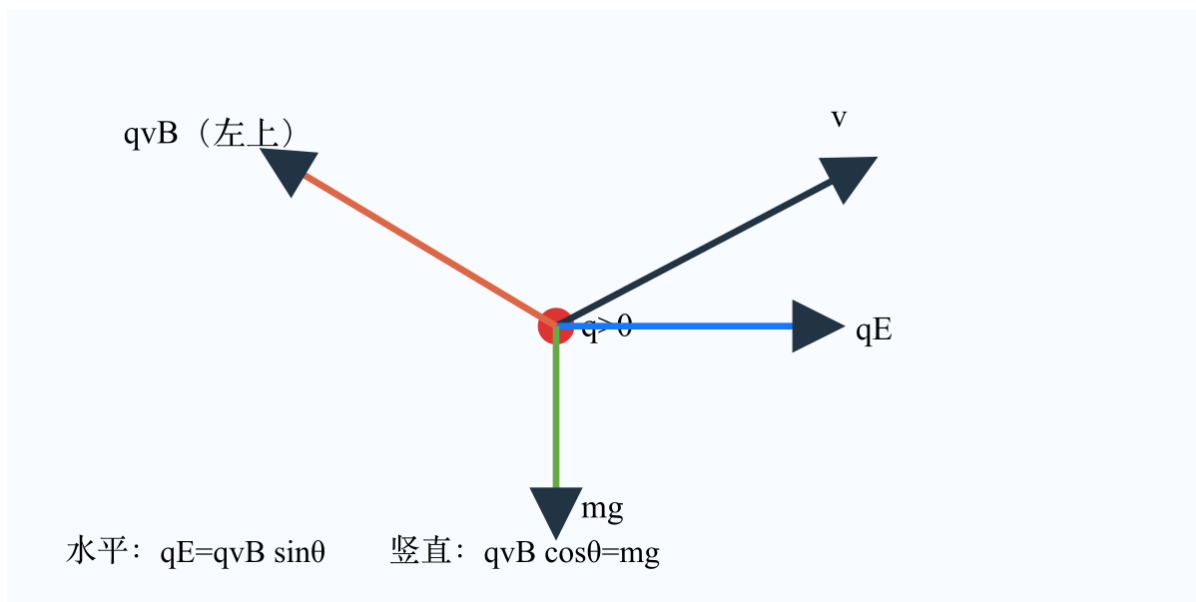


Figure 2: 受力分解图

答案速览

- 正确选项：C。
- 微粒必须带正电，且 $v = \frac{mg}{qB \cos \theta}$ 、 $E = \frac{mg \tan \theta}{q}$ 。

一眼识别

- 题型识别：复合场中的直线运动，本质是三个力平衡。
- 最短主线：先用竖直方向确定电性和速度，再用水平方向求场强。
- 适用条件：速度大小和方向均不变，所以合力必须为零。

详细解答

第1步：判断电性

磁场垂直纸面向里。若微粒带正电，洛伦兹力 $qv \times B$ 指向左上方，可以同时平衡向右的电场力和向下的重力。若带负电，洛伦兹力右下、电场力向左，竖直方向无法平衡重力。因此 $q > 0$ ，A 错。

第2步：沿竖直方向平衡

洛伦兹力的竖直分量为 $qvB \cos \theta$ ，故

$$qvB \cos \theta = mg, \quad v = \frac{mg}{qB \cos \theta}.$$

所以 C 对。

第3步：沿水平方向平衡

$$qE = qvB \sin \theta, \quad E = Bv \sin \theta = \frac{mg \tan \theta}{q}.$$

这与 D 给出的式子不同，D 错。

第4步：检查反向运动

从 A 到 O 时速度反向，洛伦兹力也反向，但重力和电场力不变，三力不再平衡，B 错。

易错点

- 错误表现：把 qvB 直接放进水平或竖直方向；纠正策略：先画洛伦兹力，再按 θ 分解。
- 错误表现：认为原轨迹可以原路返回；纠正策略：速度反向只会使洛伦兹力反向，另外两个力不变。

30 秒自测

若撤去重力，要保持同方向直线运动，电场力应与洛伦兹力满足什么关系？